

(2) 必要性. 设 J 是 $\mathcal{A}$ 的极大理想, 但是 $\mathcal{A}/J = \mathcal{B}$ 不是可除代数. 于是有 $[b] \in \mathcal{B}$, $[b] \neq \theta$ (即 $b \notin J$), $[b]$ 不可逆. 令 $J_b = [b]\mathcal{B}$, 则 J_b 是 $\mathcal{B}$ 的一个理想, 而且 $[b] \in J_b$. 作商代数 $\mathcal{B}/J_b$. 考虑自然映射 φ 与 ψ :

$$\mathcal{A} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{A}/J \xrightarrow{\psi} \mathcal{B}/J_b.$$

φ, ψ 均为非平凡同态映射. 根据命题 5.1.5 $\ker(\psi \circ \varphi)$ 与 $\ker \varphi$ 都是 $\mathcal{A}$ 的理想. 若 $a \in \ker \varphi$, 由 $\varphi(a) = \theta$ 知 $\psi \circ \varphi(a) = \theta$, 所以 $a \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 从而 $\ker(\psi \circ \varphi) \supset \ker \varphi$. 另一方面 $\psi \circ \varphi(b) = \psi([b]) = \theta$, 即 $b \in \ker(\psi \circ \varphi)$, 但是 $b \notin J = \ker \varphi$, 这说明 $\ker(\psi \circ \varphi) \neq \ker \varphi$. 这与 J 是极大理想矛盾. 因此 $\mathcal{B}$ 是可除的.

充分性. 设 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/J$ 是可除商代数, 但是 J 不是极大理想. 于是存在 $\mathcal{A}$ 的理想 $J_1 \supset J$, 以及非零元 $a \in J_1 \setminus J$. 记 $[a]$ 为 a 在 $\mathcal{B}$ 中对应的剩余类. $[a]$ 有逆元 $[a]^{-1} \in \mathcal{B}$, 即存在 $b \in \mathcal{A}$, 使得 $ba = e \pmod{J}$, $e - ba \in J$, 故 $e - ba \in J_1$. 另一方面 $ba \in J_1$, 便推得 $e \in J_1$, 这是不可能的. 所得矛盾证明 J 必为极大理想.

习 题

5.1.1 设 φ 是复数域上代数 $\mathcal{A}$ 的一个非零线性泛函, 满足 $\langle \varphi, ab \rangle = \langle \varphi, a \rangle \langle \varphi, b \rangle$. φ 亦叫作 $\mathcal{A}$ 上的复同态. 试证

- (1) 若 $\mathcal{A}$ 有么元 e , 则 $\varphi(e) = 1$;
- (2) 对于任意 $\mathcal{A}$ 中可逆元 a , $\varphi(a) \neq 0$.

5.1.2 设 J 是代数 $\mathcal{A}$ 的理想, 则 J 是极大的当且仅当 $\mathcal{A}/J$ 没有非零理想.

§2 Banach 代数

2.1 Banach 代数的定义

定义 5.2.1 $\mathcal{A}$ 称为一个 Banach 代数或简称为 B 代数, 如果

- (1) $\mathcal{A}$ 是复数域上代数;

(2) $\mathcal{A}$ 上有范数 $\|\cdot\|$, $\mathcal{A}$ 在此范数下是一个 Banach 空间;

(3) $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$, $\forall a, b \in \mathcal{A}$.

注2.1 Banach 代数 $\mathcal{A}$ 中的乘法关于范数是连续的, 即当 $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ 时

$$\begin{aligned} \|a_n b_n - ab\| & \leq \|a_n b_n - ab_n\| + \|ab_n - ab\| \\ & \leq \|b_n\| \|a_n - a\| + \|a\| \|b_n - b\| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

注2.2 若 $\mathcal{A}$ 有么元 e , 则 $\|e\| \geq 1$. 事实上, 因为 $e = e \cdot e$, 由定义5.2.1条件(3)知 $\|e\| \leq \|e\|^2$, 立得 $\|e\| \geq 1$.

但是在 $\mathcal{A}$ 上可以赋予另一个范数

$$|a| \triangleq \sup_{b \in \mathcal{A}} \frac{\|ab\|}{\|b\|}.$$

在此范数下, $|e| = 1$. 因为

$$\|a\|/\|e\| \leq |a| \leq \|a\|, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

所以范数 $|a|$ 与 $\|a\|$ 等价.

例5.2.2 设 $\mathcal{B}$ 是一个 Banach 空间, 则 $\mathcal{A} = L(\mathcal{B})$ 是一个不可交换的, 有么元 $e = \text{id}$ (恒同算子) 的 Banach 代数.

例5.2.3 设 M 是一个紧致拓扑空间, $C(M)$ 是 M 上的连续函数空间. 在 $C(M)$ 上按普通的函数加法、数乘以及乘法规定运算, 并且赋以极大值范数, 那么 $C(M)$ 是一个交换的有么元的 Banach 代数.

例5.2.4 设 S^1 是平面上单位圆周, 函数集

$$\mathcal{A} = \left\{ u \in C(S^1) \mid u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta}, \sum |c_n| < \infty \right\} \quad (5.2.1)$$

按普通的级数加法、数乘以及乘法规定运算. 令

$$u = \sum c_n e^{in\theta}, \quad v = \sum d_n e^{in\theta} \in \mathcal{A},$$

注意到

$$uv = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_{n-k} \right) e^{in\theta}$$

以及

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k d_{n-k} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} |d_n|, \quad (5.2.2)$$

可知 $\mathscr{A}$ 关于乘法运算是封闭的,从而构成一个代数。再定义范数为

$$\|u\| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|. \quad (5.2.3)$$

于是 $\mathscr{A}$ 成为一个交换的有么元的 Banach 代数。

事实上,作为赋范线性空间 $\mathscr{A}$ 同构于 l^1 ,从而是完备的。并且由不等式(5.2.2)得到乘法与范数的关系 $\|uv\| \leq \|u\| \|v\|$ 。

例5.2.5 设 $A_0(D) = \{u: D \rightarrow \mathbb{C} \mid u \text{ 在 } D \text{ 内解析, 在 } \bar{D} \text{ 上连续}\}$, 其中 D 是复平面上的单位开圆盘。在 $A_0(D)$ 上按普通的函数加法、数乘和乘法规定运算,并且定义范数

$$\|u\| = \max_{|z| \leq 1} |u(z)|,$$

则 $A_0(D)$ 是一个有么元的交换 Banach 代数。

例5.2.6 在 $L^1(\mathbb{R}^*)$ 上将卷积

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^*} f(y) g(x-y) dy$$

作为乘法,于是 $L^1(\mathbb{R}^*)$ 是一个可交换的无么元的 Banach 代数。

2.2 Banach 代数的极大理想与 Gelfand 表示

首先我们考察一个特殊情形,如果 Banach 代数 $\mathscr{A}$ 还是可除的,那么 $\mathscr{A}$ 将具有什么特性? 下列 Gelfand-Mazur 定理给出了一个令人惊异的答案。

定理5.2.7 (Gelfand-Mazur) 设 $\mathscr{A}$ 是一个可除的 B 代数,则 $\mathscr{A}$ 等距同构于复数域 $\mathbb{C}$ 。

证明 因为 $\mathscr{A} \triangleq \{ze \mid z \in \mathbb{C}\} \subset \mathscr{A}$, 其中 e 是 $\mathscr{A}$ 中的么元,

所以只要证明 $\mathscr{D} = \mathscr{A}$, 即对于任意的 $a \in \mathscr{A}$, 只要证明存在 $z \in \mathbb{C}$ 使得 $a = ze$ 就够了。假若不然, 于是 $\exists a \in \mathscr{A}$, 使得对于每一个 $z \in \mathbb{C}$, $ze - a \neq \theta$ 。因为 $\mathscr{A}$ 是可除代数, 故存在 $(ze - a)^{-1}$ 。考虑函数

$$r(z) = (ze - a)^{-1}, \quad (5.2.4)$$

则

(1) r 是弱解析的, 即对于 $\forall f \in \mathscr{A}^*$, 函数

$$F(z) = \langle f, r(z) \rangle \quad (5.2.5)$$

在 $\mathbb{C}$ 上解析。

事实上, $\forall z_0, z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} (ze - a)^{-1} - (z_0e - a)^{-1} \\ = (z_0 - z)(ze - a)^{-1}(z_0e - a)^{-1}. \end{aligned} \quad (5.2.6)$$

记 $b = (z_0e - a)^{-1}$,

$$\begin{aligned} (ze - a)^{-1} &= [(z - z_0)e + (z_0e - a)]^{-1} \\ &= b[e + (z - z_0)b]^{-1}. \end{aligned}$$

当 $|z - z_0| < 1/\|b\|$ 时,

$$\begin{aligned} \|(ze - a)^{-1}\| &\leq \|b\| \sum_{n=0}^{\infty} |z - z_0|^n \|b\|^n \\ &= \frac{\|b\|}{1 - |z - z_0|\|b\|}. \end{aligned}$$

因此 $r(z)$ 在 $|z - z_0| < 1/\|b\|$ 时是有界的。由关系式 (5.2.6) 知道 $r(z)$ 在圆 $B(z_0, \|b\|^{-1})$ 上连续, 从而对于 $\forall f \in \mathscr{A}^*$, $F(z)$ 在 z_0 可微, 并且

$$\left. \frac{d}{dz} F(z) \right|_{z=z_0} = -\langle f, (z_0e - a)^{-2} \rangle. \quad (5.2.7)$$

由 z_0 的任意性, 即知 F 是全平面解析的。

(2) $\|r(z)\|$ 是有界的。

事实上, 当 $|z| \rightarrow +\infty$ 时,

$$\begin{aligned}\|r(z)\| &= \|z\|^{-1} \|(e - z^{-1}a)^{-1}\| \\ &\leq \|z\|^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \|z\|^{-n} \|a\|^n \rightarrow 0.\end{aligned}$$

因此, 当 $\|z\| \rightarrow +\infty$ 时,

$$\|F(z)\| \leq \|f\| \|r(z)\| \rightarrow 0.$$

应用 Liouville 定理, $F(z) \equiv 0$, 再由 Hahn-Banach 定理,

$$r(z) \equiv 0, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

这便导出了矛盾. 定理得证.

有了这个强有力的结论, 便启发我们去探求 Banach 代数的构造.

定理 5.1.9 告诉我们有么元的交换代数 $\mathscr{A}$ 商以它的任意一个极大理想 I 后成为可除代数 $\mathscr{A}/I$. 我们自然希望: 当 $\mathscr{A}$ 是 Banach 代数时, $\mathscr{A}/I$ 成为可除 Banach 代数, 从而可以直接应用上述 Gelfand-Mazur 定理. 为此需要

引理 5.2.8 设 $\mathscr{A}$ 是一个有么元的 Banach 代数, 则它的任意一个极大理想 I 必是闭的.

证明 考察 I 的闭包, 兹证 $I = \bar{I}$. 显然 $I \subset \bar{I}$. 只要证明 $\bar{I}$ 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想就够了. 然而, I 是子代数, $aI \subset I$, $Ia \subset I$, $\forall a \in \mathscr{A}$ 都是显然的, 故只要证明 $\bar{I}$ 是 $\mathscr{A}$ 的真子集. 我们断定 $e \notin \bar{I}$, 这是因为当 $\|a\| < 1$ 时,

$$(e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \in \mathscr{A},$$

从而球 $B(e, 1) \cap I = \emptyset$, 于是推得 $e \notin \bar{I}$. 证毕.

由引理 5.2.8, 当 I 是 $\mathscr{A}$ 的极大理想时, $\mathscr{A}/I$ 是一个 Banach 空间, 带有商模

$$\|[a]\| \triangleq \inf_{x \in [a]} \|x\|. \quad (5.2.8)$$

因为

$$\|[ab]\| \leq \inf\{\|xy\| \mid x \in [a], y \in [b]\},$$

$$\leq \inf_{x \in [a]} \|x\| \cdot \inf_{y \in [b]} \|y\| \\ = \|[a]\| \|[b]\|.$$

因此按商模 (5.2.8) 式构成一个可除 Banach 代数。再应用 Gelfand-Mazur 定理, 就有

定理 5.2.9 设 $\mathscr{A}$ 是一个有么元的交换 Banach 代数, J 是它的一个极大理想, 则 $\mathscr{A} = \mathscr{A}/J$ 等距同构于复数域 $\mathbb{C}$, 记作

$$\mathscr{A}/J \cong \mathbb{C}.$$

对于任意给定的极大理想 J , 将 $\mathscr{A}$ 到商空间 $\mathscr{A}/J$ 上的自然映射与商空间 $\mathscr{A}/J$ 到 $\mathbb{C}$ 上的等距同构复合起来, 我们得到 $\mathscr{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 上的一个连续同态:

$$\varphi_J: \mathscr{A} \rightarrow \mathbb{C}.$$

它满足

$$\begin{cases} \varphi_J(\lambda a + \mu b) = \lambda \varphi_J(a) + \mu \varphi_J(b); \\ \varphi_J(ab) = \varphi_J(a) \varphi_J(b); \\ \varphi_J(e) = 1, \end{cases} \quad (5.2.9)$$

$\forall a, b \in \mathscr{A}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$. 此外还满足

$$|\varphi_J(a)| = \|[a]\| \leq \|a\|. \quad (5.2.10)$$

设 $\mathscr{A}$ 为有么元的交换 Banach 代数, 记 $\mathfrak{M}$ 为它的一切极大理想组成的集合。于是对于任意固定的元 $a \in \mathscr{A}$, $\varphi_J(a)$ 可以看成 $\mathfrak{M}$ 上的复值函数。鉴于此观点, 不妨记 $\varphi_J(a) = \delta(J)$ 。这样给出了 B 代数 $\mathscr{A}$ 到 $\mathfrak{M}$ 上复值函数代数间的一个映射 $\Gamma: a \mapsto \delta(\cdot)$ 。显然 Γ 是一个同态映射。我们将这个同态 Γ 称为有么元可交换 B 代数的 Gelfand 表示。

以下, 我们将在 $\mathfrak{M}$ 上赋予一种拓扑, 使得

(1) $\mathfrak{M}$ 成为一个 T_2 紧拓扑空间;

(2) 对于每一个 $a \in \mathscr{A}$, Gelfand 表示 $\Gamma(a) = \delta(\cdot)$ 成为 $\mathfrak{M}$ 上的连续函数。

这样做的目的, 可以使我们能考察 Gelfand 表示 Γ 的分析性

质。

为此首先证明下列引理，它是定理5.2.9的逆命题。

引理5.2.10 设 $\mathscr{A}$ 是一个有么元的可交换 Banach 代数， φ 是 $\mathscr{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 的一个连续同态，非退化，则

$$(1) \varphi(e) = 1;$$

$$(2) I = \ker \varphi \text{ 是 } \mathscr{A} \text{ 的一个极大理想。}$$

证明 $\forall a \in \mathscr{A}$, $\varphi(a) = \varphi(ae) = \varphi(a)\varphi(e)$, 故得(1)。

兹证(2)，显然 $I = \ker \varphi$ 是 $\mathscr{A}$ 的一个理想，而且是闭的，于是可以作商代数 $\mathscr{A}/I$ 。根据定理5.1.9，只要证明 $\mathscr{A}/I$ 是可除代数。定义映射 $\phi: \mathscr{A}/I \rightarrow \mathbb{C}$ 如下：

$$\phi([a]) = \varphi(a).$$

ϕ 是同态映射， $\ker \phi = [0]$ ，故 ϕ 是一一的。

$$\forall [a] \in \mathscr{A}/I,$$

$$\phi(\phi([a])[e]) = \phi([a])\phi([e]) = \phi([a]),$$

得到

$$[a] = \phi([a])[e].$$

可知，当 $[a] \neq 0$ 时， $\phi([a]) \neq 0$ ，而且 $[a]$ 可逆，它的逆元是

$$[a]^{-1} = \phi([a])^{-1}[e].$$

因而 $\mathscr{A}/I$ 是可除代数。引理获证。

我们用

$$\Delta \triangleq \{\varphi \in \mathscr{A}^* \mid \langle \varphi, ab \rangle = \langle \varphi, a \rangle \langle \varphi, b \rangle, \langle \varphi, e \rangle = 1\}$$

(5.2.11)

表示 $\mathscr{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 上的全体连续同态。根据定理5.2.9，我们实际上已经建立了极大理想集合 $\mathfrak{M}$ 到 $\mathscr{A}^*$ 中同态子集 Δ 上的一个对应：

$I \mapsto \varphi_I$ 。根据引理5.2.10，映射 ι 是满的，因为 $\ker \varphi_I = I$ ，映射 ι 是一一的。从而我们得到了 $\mathfrak{M}$ 与 Δ 之间的一个一一对应。

一般地，假设 $\mathscr{X}$ 是一个 Banach 空间，在它的共轭空间 $\mathscr{X}^*$ 上可以有各种不同的拓扑结构，强拓扑(由模给出的拓扑)、弱拓扑与 * 弱拓扑。

所谓*弱拓扑, 其 θ 点的邻域基是:

$$U(\varepsilon, x_1, \dots, x_n) \\ \triangleq \{\varphi \in \mathcal{E}^* \mid |\langle \varphi, x_i \rangle| < \varepsilon, 1 \leq i \leq n\}, \quad (5.2.12)$$

其中 $\varepsilon > 0$, $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{E}$, $n \in \mathbb{Z}$ 是任意的.

$\mathcal{E}^*$ 按此*弱拓扑构成拓扑线性空间. 这空间是 Hausdorff 的. 事实上, 若 $\varphi, \psi \in \mathcal{E}^*$, $\varphi \neq \psi$, 则必有 $x_0 \in \mathcal{E}$, 使得 $\langle \varphi, x_0 \rangle \neq \langle \psi, x_0 \rangle$, 取 ε 满足 $0 < \varepsilon < \frac{1}{2} |\langle \varphi, x_0 \rangle - \langle \psi, x_0 \rangle|$, 则

$$(\varphi + U(\varepsilon, x_0)) \cap (\psi + U(\varepsilon, x_0)) = \emptyset.$$

此外, 还有下列

定理 5.2.11 (Alaoglu) 设 S 是 Banach 空间 $\mathcal{E}$ 的共轭空间 $\mathcal{E}^*$ 上的闭单位球, 则 S 是*弱紧的.

证明 我们把 S 嵌入进乘积空间 $Y = \prod_{x \in \mathcal{E}} B(0, \|x\|)$, 其中 $B(0, \|x\|) \subset \mathbb{C}$, 是以原点为圆心, 半径为 $\|x\|$ 的圆. 嵌入映射定义如下

$$\tau: \varphi \in S \mapsto \prod_{x \in \mathcal{E}} \langle \varphi, x \rangle \in Y, \quad (5.2.13)$$

τ 是一一的, 这是因为 $\langle \varphi, x \rangle = 0, \forall x \in \mathcal{E} \implies \varphi = \theta$.

S 上的*弱拓扑, 正是 Y 上的乘积拓扑在 τ 下的原象, 从而 τ 是双方连续的.

由 Tychonoff 定理, Y 是紧空间. 为证 S 是*弱紧的, 只须证 S 是*弱闭的. 即若 $\varphi_0 \in S^{**}$, 要证 $\varphi_0 \in \mathcal{E}^*$, 而且 $\|\varphi_0\| \leq 1$, 其中 S^{**} 表示 S 在*弱拓扑下的闭包. 事实上, $\forall x, y \in \mathcal{E}$,

$\forall \varepsilon > 0, \exists \varphi \in S \cap \left(\varphi_0 + U\left(\frac{\varepsilon}{3}, x, y, x+y\right) \right)$. 这意味着

$$\begin{aligned} & |\langle \varphi_0, x+y \rangle - \langle \varphi_0, x \rangle - \langle \varphi_0, y \rangle| \\ & \leq |\langle \varphi - \varphi_0, x+y \rangle| + |\langle \varphi - \varphi_0, x \rangle| + |\langle \varphi - \varphi_0, y \rangle| \\ & < \varepsilon. \end{aligned}$$

因为 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 所以

$$\langle \varphi_0, x+y \rangle = \langle \varphi_0, x \rangle + \langle \varphi_0, y \rangle.$$

因为 $x, y \in \mathscr{X}$ 是任意的, 所以 φ_0 是可加的.

同理可证 φ_0 是齐次的. 此外, $\forall \varepsilon > 0, \forall x \in \mathscr{X}$, 由

$$\begin{aligned} |\langle \varphi_0, x \rangle| &\leq |\langle \varphi, x \rangle| + \varepsilon \\ &\leq \|x\| + \varepsilon \end{aligned}$$

推得 $|\langle \varphi_0, x \rangle| \leq \|x\|$. 于是得 $\varphi_0 \in S$. 定理获证.

回到 B 代数 $\mathscr{A}$ 的共轭空间 $\mathscr{A}^*$ 内的连续同态子集 Δ . 显然 $\Delta \subset S$, 其中 S 是 $\mathscr{A}^*$ 的单位闭球. 按照定理 5.2.11 中的证明方法, 同理可证 Δ 是 $*$ 弱闭的. (只需再验证, 当 $\varphi_0 \in \Delta^{**}$ 时, $\langle \varphi_0, xy \rangle = \langle \varphi_0, x \rangle \langle \varphi_0, y \rangle$). 从而有

推论 5.2.12 依 $\mathscr{A}^*$ 上的 $*$ 弱拓扑, Δ 是一个 T_2 紧拓扑空间.

本来, $\mathfrak{M}$ 只是一个与 Δ 一一对应的集合, 我们现在用 Δ 上的拓扑来定义 $\mathfrak{M}$ 上的拓扑, 对于任意 $J_0 \in \mathfrak{M}$, 它的邻域基是

$$N(J_0, \varepsilon, A) = \{J \in \mathfrak{M} \mid |\hat{a}(J) - \hat{a}(J_0)| < \varepsilon, a \in A\}, \quad (5.2.14)$$

其中 $\varepsilon > 0$, A 是 $\mathscr{A}$ 中任意有限集. 因为 $\hat{a}(J) = \varphi_J(a)$,

$$\begin{aligned} N(J_0, \varepsilon, A) &= \{J \in \mathfrak{M} \mid |\varphi_J(a) - \varphi_{J_0}(a)| < \varepsilon, a \in A\} \\ &= \tau^{-1}U(\varphi_{J_0}, \varepsilon, A), \end{aligned}$$

其中 $U(\varphi_{J_0}, \varepsilon, A)$ 是 φ_{J_0} 的 $*$ 弱拓扑邻域基.

按照 (5.2.14) 式给出的邻域基, 使得 $\mathfrak{M}$ 成为一个 T_2 紧拓扑空间, 这个拓扑称为 Gelfand 拓扑, 记作 $\tau_{\mathfrak{M}}$. 于是 $\mathfrak{M}$ 上的全体取值于复数域的连续函数 $C(\mathfrak{M})$ 构成一个 Banach 代数.

现在再看 $\mathscr{A}$ 的 Gelfand 表示 $\Gamma a = \hat{a}(\cdot)$. 我们要证, $\forall a \in \mathscr{A}$, $J \mapsto \hat{a}(J)$ 是 $\mathfrak{M}$ 上的连续函数. 事实上, $\forall J_0 \in \mathfrak{M}, \forall \varepsilon > 0$, 当 $\varphi_J \in U(\varphi_{J_0}, \varepsilon, A)$ 时, 我们有

$$|\hat{a}(J) - \hat{a}(J_0)| = |\langle \varphi_J, a \rangle - \langle \varphi_{J_0}, a \rangle| < \varepsilon.$$

这样, 我们已经证明了:

定理 5.2.13 设 $\mathcal{A}$ 是一个交换的, 有么元的 Banach 代数, 则 Gelfand 表示 Γ 是 $\mathcal{A}$ 到 $C(\mathfrak{M})$ 内的一个连续同态, 而且

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|a\|. \quad (5.2.15)$$

Gelfand 表示可以用来刻画一个元素 $a \in \mathcal{A}$ 的谱集.

定义 5.2.14 设 $\mathcal{A}$ 是一个有么元的 Banach 代数, 令 $G(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 中可逆元组成的集合, $\forall a \in \mathcal{A}$, 令

$$\sigma(a) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda e - a \notin G(\mathcal{A})\}, \quad (5.2.16)$$

$$\rho(a) = \sigma(a) \text{ 在 } \mathbb{C} \text{ 中的余集.} \quad (5.2.17)$$

$\sigma(a)$, $\rho(a)$ 分别叫作 a 的谱集和予解集.

容易证明予解集 $\rho(a)$ 是开集, 而谱集是复平面上的非空有界闭集, 从而 $\sigma(a)$ 是紧集.

定理 5.2.15 设 $\mathcal{A}$ 是一个有么元的交换 Banach 代数, 则对于每一个元素 $a \in \mathcal{A}$,

$$\sigma(a) = \{\hat{a}(J) \mid J \in \mathfrak{M}\}. \quad (5.2.18)$$

从而有

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(a)\}. \quad (5.2.19)$$

证明 事实上

$$\begin{aligned} \lambda \in \sigma(a) &\iff \lambda e - a \notin G(\mathcal{A}) \\ &\iff \exists J \in \mathfrak{M}, \lambda e - a \in J \\ &\iff \exists J \in \mathfrak{M}, \lambda = \hat{a}(J). \end{aligned}$$

我们还要进一步探讨, 对于交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$,

- (1) 何时 Γ 是一个同构映射?
- (2) 何时 Γ 是一个等距同构映射?
- (3) 何时 Γ 是一个等距在上同构映射?

先看同构问题. 因为

$$\begin{aligned} \Gamma a = 0 &\iff \hat{a}(J) = 0, \quad \forall J \in \mathfrak{M} \\ &\iff a \in \cap \{J \mid J \in \mathfrak{M}\}. \end{aligned}$$

在代数里, 人们把

$$R = \cap \{I \mid I \in \mathfrak{M}\} \quad (5.2.20)$$

称为代数 $\mathscr{A}$ 的根, 并把 $R = \{0\}$ 的代数称为半单的. 因此由代数上的描写, 我们得到如下的结论:

为了 Gelfand 表示 Γ 是一个同构映射必须且仅须 $\mathscr{A}$ 是半单的.

再从拓扑上看, 有下列引理

引理 5.2.16 设 $\mathscr{A}$ 是有么元的交换 Banach 代数, 则对于每一个 $a \in \mathscr{A}$, 有

$$\|fa\|_{C(\mathfrak{M})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (5.2.21)$$

证明 1° 因为 Γ 是 $\mathscr{A} \rightarrow C(\mathfrak{M})$ 的同态映射, 所以 $\Gamma a^n = (\Gamma a)^n$, 从而

$$\|\Gamma a\|^n_{C(\mathfrak{M})} = \|\Gamma a^n\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \|a^n\|,$$

即得

$$\|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}}.$$

2° 另一方面, $\forall \varepsilon > 0$, 要证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon.$$

因为当 $|\lambda| > \|\Gamma a\|$ 时, $(\lambda e - a)^{-1}$ 存在而且关于 λ 连续. 取圆周 $C_\varepsilon = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = \|\Gamma a\|_{C(\mathfrak{M})} + \varepsilon\}$. 令

$$M_\varepsilon = \max_{\lambda \in C_\varepsilon} \|(\lambda e - a)^{-1}\|,$$

则 $M_\varepsilon < \infty$. 又 $(\lambda e - a)^{-1}$ 在区域 $|\lambda| > \|\Gamma a\|$ 内是弱解析的, 即 $\forall \varphi \in \mathscr{A}^*$, 函数 $\lambda \mapsto \langle \varphi, (\lambda e - a)^{-1} \rangle$ 在上述区域内是解析的. 根据习题 5.2.2, 当 $|\lambda| > \|a\|$ 时有幂级数展式

$$(\lambda e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^{-(n+1)} a^n.$$

因此, 当 $|\lambda| > \|a\|$ 时, 关于 λ 有 $\hat{\star}$ Laurent 展式

$$\langle \varphi, (\lambda e - a)^{-1} \rangle = \frac{1}{\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \langle \varphi, a^n \rangle \lambda^{-n}.$$

由 Laurent 展式的唯一性, 得到

$$\langle \varphi, a^n \rangle = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\sigma} \langle \varphi, (\lambda e - a)^{-1} \rangle \lambda^n d\lambda.$$

于是, $\forall \varphi \in \mathscr{A}^*$,

$$|\langle \varphi, a^n \rangle| \leq \|\varphi\| M_\sigma (\varepsilon + \|fa\|)^{n+1},$$

即得

$$\|a^n\| \leq M_\sigma (\varepsilon + \|fa\|)^{n+1},$$

所以有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} \leq \varepsilon + \|fa\|.$$

引理获证。

因此, 从拓扑上描写, 我们又得到,

为了 f 是一个同构映射必须且仅须下列命题成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = 0 \implies a = 0.$$

总结起来, 我们有

定理 5.2.17 为了有么元可交换 Banach 代数 $\mathscr{A}$ 是半单的必须且仅须下述命题成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}} = 0 \implies a = 0. \quad (5.2.22)$$

这时 $\mathscr{A}$ 的 Gelfand 表示 f 是 $\mathscr{A}$ 到 $C(\mathfrak{M})$ 内的一个同构映射。

上述定理回答了第(1)个问题。再看第(2)个问题。何时 f 是等距同构?

定理 5.2.18 为了有么元可交换 Banach 代数 $\mathscr{A}$ 的 Gelfand 表示 f 是一个等距同构映射必须且仅须

$$\|a^2\| = \|a\|^2 \quad (5.2.23)$$

对于每一个 $a \in \mathscr{A}$ 成立。

证明 必要性. 设 Γ 是等距同构, 于是 $\forall a \in \mathscr{A}$,

$$\begin{aligned}\|a^2\| &= \|\Gamma a^2\| = \|(\Gamma a)^2\| \\ &= \|\Gamma a\|^2 = \|a\|^2.\end{aligned}$$

充分性. 由引理 5.2.18

$$\begin{aligned}\|\Gamma a\| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|a^{2^k}\|^{\frac{1}{2^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|a^{2^k}\|^{2^{-k}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \|a\|^{2^k \cdot 2^{-k}} = \|a\|.\end{aligned}$$

在第二等号中, 我们选取了 n 的一个子列 $n_k = 2^k$.

关于第(3)个问题, 我们将在 § 4 C^* 代数中加以讨论.

习 题

5.2.1 设 $\mathscr{A}$ 是有么元 B 代数, $G(\mathscr{A})$ 是 $\mathscr{A}$ 中可逆元集合, 求证 $G(\mathscr{A})$ 是开集, 而且 $a \mapsto a^{-1}$ 是连续映射.

5.2.2 $\mathscr{A}$ 是有么元 B 代数. 若 $a \in \mathscr{A}$, $\|a\| < 1$, 则 $e - a \in G(\mathscr{A})$, 而且有幂级数展式

$$(e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n.$$

5.2.3 设 $\mathscr{A}$ 是有么元 B 代数, $a \in \partial(G(\mathscr{A}))$, 求证

(1) 若 $a_n \in G(\mathscr{A})$, $a_n \rightarrow a$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n^{-1}\| = \infty,$$

(2) 存在 $b_n \in \mathscr{A}$, $\|b_n\| = 1$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n a = \theta.$$

5.2.4 令

$$\mathscr{A} = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C} \right\}$$

按照矩阵加法、数乘和乘法构成代数. 求证 $\mathscr{A}$ 按照范数

$$\left\| \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \right\| = |\alpha| + |\beta|$$

构成 Banach 代数。

5.2.5 设 $\mathcal{A}$ 是有么元 B 代数, φ 是 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的同态映射; 则 $\forall a \in \mathcal{A}$, 有 $|\varphi(a)| \leq \|a\|$ 。

5.2.6 设 $\mathcal{A}$ 是有么元交换 B 代数, 求证 $a \in \mathcal{A}$ 是可逆的 当且仅当对于每一个从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续非零同态 φ , 有 $\varphi(a) \neq 0$ 。

5.2.7 设 $\mathcal{A}$ 是有么元 B 代数, $\forall a \in \mathcal{A}$, 证明

(1) $\sigma(a)$ 是紧集;

(2) $\sigma(a)$ 不空 (提示: 用 Liouville 定理以及当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, $(\lambda e - a)^{-1} \rightarrow 0$)。

5.2.8 设 $\mathcal{A}$ 是有么元 B 代数, $a, b \in \mathcal{A}$, 求证:

(1) 若 $e - ab$ 可逆, 则 $e - ba$ 也可逆;

(2) 若 $\lambda \in \mathbb{C}, 0 \neq \lambda \in \sigma(ab)$, 则 $\lambda \in \sigma(ba)$;

(3) 若 a 可逆, 则 $\sigma(ab) = \sigma(ba)$ 。

5.2.9 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是两个可交换有么元 B 代数, $\mathcal{B}$ 是半单的, 若 φ 是 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的一个同态, 求证 φ 是连续的 (提示: 用闭图定理)。

5.2.10 设 $\mathcal{A}$ 是有么元 B 代数, 令

$$r(a) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(a)\},$$

它称为 a 的谱半径。求证 $\forall a, b \in \mathcal{A}$,

$$(1) \quad r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{\frac{1}{n}},$$

$$(2) \quad r(ab) = r(ba);$$

(3) 若 $ab = ba$, 则

$$r(a+b) \leq r(a) + r(b), \quad r(ab) \leq r(a)r(b).$$

5.2.11 设 $\mathcal{A} = \{f \in C^1[0, 1]\}$, 赋以模

$$\|f\|_{\mathcal{A}} = \|f\| + \|f'\|.$$

验证 $\mathcal{A}$ 是一个半单可交换 Banach 代数。

5.2.12 设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数, 令 $r = \inf_{a \neq 0} \frac{\|a^2\|}{\|a\|^2}$,

$s = \inf_{a \neq 0} \frac{\|a\|_s}{\|a\|}$, 求证 $s^2 \leq r \leq s$.

§3 例与应用

例1 连续函数代数 $C(M)$.

设 M 是一个 T_2 紧拓扑空间, $\mathcal{A} = C(M)$, 其中范数

$$\|f\| = \max_{x \in M} |f(x)|.$$

我们来考察 $C(M)$ 的极大理想空间 $\mathfrak{M}$.

定理 5.3.1 $\mathfrak{M} \cong M$ (同胚)

证明 (1) 首先建立 $\mathfrak{M}$ 与 M 的一一对应.

$\forall x_0 \in M$, 令

$$J_{x_0} = \{f \in C(M) \mid f(x_0) = 0\}.$$

记 $\varphi_{x_0}(f) = f(x_0)$, 则 φ_{x_0} 是 $C(M)$ 上一个复同态. 而且 $\ker \varphi_{x_0} = J_{x_0}$, 故 $J_{x_0} \in \mathfrak{M}$. 又因为 M 是 T_2 紧拓扑空间, 从而 $x_0 \mapsto J_{x_0}$ 是一一的 (Urysohn 引理).

反之, 若 $J \in \mathfrak{M}$, 要证明必存在 $x_0 \in M$ 使得 $J = J_{x_0}$. 如若不然, 则对于 $\forall x \in M, \exists f_x \in J$, 但是 $f_x \notin J_x$, 所以 $f_x(x) \neq 0$, 从而有 x 的邻域 U_x 使得 $f_x(y) \neq 0$ 在 $y \in U_x$ 上成立. 邻域族 $\{U_x \mid x \in M\}$ 将 M 覆盖住, 由 M 的紧致性, 可选出有穷个邻域将 M 覆盖, 记 $M = \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$, 令

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \tilde{f}_{x_i}(x) f_{x_i}(x),$$

则 $f(x) \neq 0, \forall x \in M$, 从而 $g(x) \triangleq (f(x))^{-1} \in C(M)$ 为 f 之逆元. 但是 $f \in J$, 这与 J 是极大理想矛盾. 于是, 我们得到 $\mathfrak{M}$ 与 M 之间存在一一对应关系.

(2) 为证 $\mathfrak{M}$ 与 M 同胚, 我们还要下列

引理 5.3.2 设 Y 是一个集合, 在 Y 上给定两个拓扑 τ_1 与 τ_2 .